Dashboards de Produção, Comercial e Perdas

Perguntas de negócio e medidas DAX para a tabela de medidas do Power BI

Base fictícia de uma indústria de máquinas agrícolas (tratores, colhedoras, plantadoras e pulverizadores) com duas unidades, Presidente Prudente (SP) e Três Lagoas (MS). Este documento reúne as perguntas que cada dashboard deve responder. As medidas DAX estão no **Anexo A**, ao final, organizadas em pastas para você montar a tabela de medidas junto com a turma.

1. Antes de começar

Tabela de medidas e pastas

Crie uma tabela vazia chamada **_Medidas** (Página Inicial > Inserir dados, sem linhas, e oculte a coluna). Guarde todas as medidas nela e use *Pasta de exibição* para separar: **01 Produção**, **02 Estrutura**, **03 Comercial**, **04 Perdas** e **05 Vendas**.

Separador de argumentos: os códigos usam vírgula. Se o seu Power BI estiver em português (Brasil), troque as vírgulas entre argumentos por ponto e vírgula. Comparações de texto no DAX não diferenciam maiúsculas de minúsculas, mas os valores reais da base são **ATIVO**, **ATIVA**, **INATIVO** e **CONCLUIDA**.

Relacionamentos do modelo (lado 1 para lado muitos)

Os relacionamentos inativos evitam caminhos duplos entre as mesmas tabelas, que deixam o Power BI ambíguo. A **dCalendario** é uma tabela calculada (código no Anexo A) e se liga à data planejada de início da OP, pois a data real tem hora e não serve como chave de calendário.

De (lado 1)	Para (lado muitos)	Observação
item[id_item]	ordem_producao[item_id]	
linha_producao[id_linha]	ordem_producao[linha_id]	
setor[id_setor]	linha_producao[setor_id]	setor também liga em funcionario
unidade[id_unidade]	setor[unidade_id]	
categoria_produto[id_categoria]	produto[categoria_id]	não relacione com linha_producao
item[id_item]	produto[item_id]	1:1, filtro nos dois sentidos
item[id_item]	estrutura_bom[item_pai_id]	ativo (produto que contém)
item[id_item]	estrutura_bom[componente_filho_id]	INATIVO, usado com USERELATIONSHIP
item[id_item]	fornecedor_item[item_id]	
fornecedor[id_fornecedor]	fornecedor_item[fornecedor_id]	
ordem_producao[id_op]	perda[op_id]	a OP filtra a perda
item[id_item]	perda[item_id]	INATIVO: o item já chega pela OP
tipo_perda[id_tipo_perda]	perda[tipo_perda_id]	
motivo_nao_conformidade[id_motivo]	perda[motivo_id]	
pais[id_pais]	estado_provincia[pais_id]	
estado_provincia[id_estado]	cliente[estado_id]	pais > cliente[pais_id] fica INATIVO
cliente[id_cliente]	venda[cliente_id]	
venda[id_venda]	venda_item[venda_id]	
produto[item_id]	venda_item[produto_item_id]	
dCalendario[Data]	ordem_producao[data_inicio_planejada] perda[data_ocorrencia] venda[data_venda]	os três ativos

Valores de referência para conferir seus visuais

Calculados direto dos CSVs. Se os seus cartões baterem com esta tabela, o modelo está montado corretamente.

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Ordens de produção (OPs)	960	% Atingimento do Plano	96,0%
Total Planejado	83.024	% Aprovação	94,7%
Total Produzido	79.702	% Retrabalho	3,0%
Total Aprovado	75.443	% Rejeição	2,3%
Total Retrabalho	2.407	Total Perdas (1.159 registros)	1.852
Total Rejeitado	1.852	OPs com divergência perda × rejeitado	0
OPs fora do prazo (por data)	0	OPs com estouro de duração	812 de 960
Desvio médio de duração	+2,6 h	Clientes (todos ATIVO)	42 de 42

Três leituras importantes: (1) nenhuma OP termina depois do dia planejado, mas 812 das 960 levam mais horas que o previsto; (2) as perdas registradas batem exatamente com a quantidade rejeitada das OPs; (3) todas as perdas são do tipo "Produto rejeitado" e estão em unidades, então não há mistura de unidades de medida.

2. Produção e estrutura

Tabelas: ordem_producao, item, produto, categoria_produto, linha_producao, setor, unidade, estrutura_bom, fornecedor_item, dCalendario. As linhas de produção representam etapas do processo (corte, usinagem, soldagem, pintura, montagem, testes e expedição) de cada categoria de produto.

#	Pergunta / problema	Como responder	Visual	Medidas (anexo)
1	**Quais linhas não cumprem o plano?**	Produzido ÷ planejado por linha de produção.	Barras com meta de 100%	`[% Atingimento do Plano]` `[Total Planejado]` `[Total Produzido]`
2	**Onde a qualidade é pior?**	Retrabalho e rejeição ÷ produzido, por produto e por linha.	Matriz com formatação condicional	`[% Retrabalho]` `[% Rejeição]` `[% Aprovação]`
3	**Quais OPs atrasam e quanto?**	Compare o dia de término real com o planejado e o desvio de duração em horas. Na base atual nenhuma OP termina depois do dia planejado, mas 812 de 960 levam mais horas que o previsto (+2,6 h em média).	Cartões + barras por linha	`[OPs Fora do Prazo]` `[Desvio Médio de Duração (h)]` `[OPs com Estouro de Duração]`
4	**Há linhas ociosas ou sobrecarregadas?**	Produção média por dia ÷ capacidade da linha (assumindo que capacidade_produtiva seja unidades por dia; confirme). Por linha, a utilização fica entre 76% e 106%, mediana de 87%.	Barras com meta de 100%	`[Produção Média por Dia]` `[% Utilização da Capacidade]`
5	**A produção está subindo ou caindo?**	Produzido por semana e por mês, usando a tabela de calendário.	Linha	`[Total Produzido]` `dCalendario[Mes]` e `[Semana]`
6	**Quais produtos têm a estrutura mais complexa?**	Número de componentes distintos por produto na lista de materiais.	Ranking de barras	`[Qtd Componentes]`
7	**Qual componente é mais crítico?**	Em quantos produtos cada componente aparece (análise "onde é usado"). Filtre item[tipo_item] = COMPONENTE.	Ranking de barras	`[Produtos que Usam o Componente]`
8	**Quanto material preciso para o plano?**	Quantidade da lista de materiais × quantidade planejada, por componente. Todas as quantidades da lista estão em unidades, então o cálculo é direto.	Tabela	`[Material Necessário (Plano)]`

#	Pergunta / problema	Como responder	Visual	Medidas (anexo)
9	**Qual o custo estimado do produto e a margem?**	Quantidade da lista × menor preço entre os fornecedores, comparado ao preço de referência. Só entram componentes comprados, pois os componentes próprios não têm preço de fornecedor (ex.: o TR 180 fica em torno de 40% de margem).	Tabela com margem	`[Custo de Material por Unidade]` `[Margem Estimada %]`

3. Comercial

Tabelas: cliente, pais, estado_provincia, produto, categoria_produto, ordem_producao, venda, venda_item. A receita potencial usa só a última etapa do processo (setor Expedição) para não contar o mesmo produto em todas as linhas.

Catálogo, clientes e produção

#	Pergunta / problema	Como responder	Visual	Medidas (anexo)
1	**Onde estão os clientes?**	Clientes por país, mercado (nacional ou internacional), estado e cidade.	Mapa ou barras	`[Total Clientes]`
2	**Qual a proporção de clientes ativos e inativos?**	Contagem por status. Hoje os 42 clientes estão ATIVO, então a rosca terá uma fatia só; use como cartão de validação.	Rosca ou cartão	`[Clientes Ativos]` `[% Clientes Ativos]`
3	**Quais categorias têm maior valor de catálogo?**	Preço médio de referência por categoria de produto.	Barras	`[Preço Médio de Referência]`
4	**Quais produtos geram mais receita potencial?**	Quantidade aprovada na expedição × preço de referência, ordenado e com percentual acumulado.	Curva ABC (Pareto)	`[Receita Potencial (R$)]` `[Receita Acumulada %]`
5	**Quanto dinheiro foi perdido em rejeições?**	Quantidade rejeitada × preço de referência do produto (estimativa pelo preço de venda).	Cartão e barras por produto	`[Valor Rejeitado (R$)]`
6	**Produzimos acima ou abaixo da capacidade do produto?**	Produção média por dia ÷ capacidade_produtiva do produto. O TR 340 (182%) e o CH 9000 (178%) operam muito acima do cadastrado; o PV 600 fica em 58%.	Barras com meta de 100%	`[% Utilização do Produto]`

Vendas reais (com a tabela venda populada)

#	Pergunta / problema	Como responder	Visual	Medidas (anexo)
1	**Quanto vendemos e qual o ticket médio?**	Receita, pedidos e ticket médio por mês, ignorando pedidos cancelados.	Cartões + colunas por mês	`[Receita Real (R$)]` `[Pedidos]` `[Ticket Médio (R$)]`
2	**Quais clientes e mercados concentram a receita?**	Receita e unidades vendidas por país, mercado, cliente e produto.	Barras + mapa	`[Receita Real (R$)]` `[Unidades Vendidas]`
3	**Quanto do que vendemos é cancelado?**	Percentual de pedidos cancelados por mês e por mercado.	Colunas ou linha	`[% Cancelamento]`
4	**A receita cresce mês a mês?**	Variação percentual em relação ao mês anterior.	Colunas + linha de variação	`[Receita Mês Anterior (R$)]` `[Crescimento % vs Mês Anterior]`

4. Perdas

Tabelas: perda, tipo_perda, motivo_nao_conformidade, ordem_producao, item, produto, linha_producao, dCalendario. A base tem 1.159 registros de perda, 23 motivos distintos, todos em unidades (un).

#	Pergunta / problema	Como responder	Visual	Medidas (anexo)
1	**Quais motivos causam a maioria das perdas?**	Pareto de motivos (80/20). Hoje o primeiro é "Problema de soldagem - porosidade", com 262 un (14,1% do total).	Barras + linha de % acumulado	`[Total Perdas]` `[Perda Acumulada %]`
2	**Qual tipo de perda pesa mais?**	Quantidade por tipo de perda. Na base atual todos os registros são "Produto rejeitado"; o visual só ganha sentido quando outros tipos forem carregados.	Rosca ou barras	`[Total Perdas]`
3	**Quais linhas e produtos perdem mais?**	Perdas ÷ produzido, por linha e por produto.	Matriz	`[% Perda]` `[Total Perdas]`
4	**Existe motivo recorrente em uma linha específica?**	Motivo × linha, com a quantidade perdida em cada cruzamento.	Matriz como mapa de calor	`[Total Perdas]`
5	**As perdas estão aumentando?**	Perdas por mês e variação contra o mês anterior.	Linha ou colunas	`[Perdas Mês Anterior]` `[Variação % vs Mês Anterior]`
6	**Os registros de perda batem com o rejeitado da OP?**	Conta as OPs em que a soma da perda é diferente da quantidade rejeitada. O esperado hoje é 0.	Cartão de qualidade de dados	`[OPs com Divergência]`
7	**OPs que estouram a duração perdem mais?**	Compare a taxa de perda das OPs que duraram mais que o planejado com as demais.	Barras comparativas	`[Taxa de Perda - OPs com Estouro]` `[Taxa de Perda - OPs sem Estouro]`
8	**Quanto as perdas custam?**	Quantidade perdida × preço de referência do produto (estimativa superior, pois valoriza ao preço do produto acabado).	Cartão e ranking	`[Valor das Perdas (R$)]`

5. Problemas que cruzam os três temas

#	Pergunta / problema	Como responder	Visual	Medidas (anexo)
1	**Qual produto é o melhor negócio?**	Dispersão com margem estimada no eixo X, taxa de perda no eixo Y e receita potencial no tamanho da bolha.	Dispersão	`[Margem Estimada %]` `[% Perda]` `[Receita Potencial (R$)]`
2	**Onde está o maior desperdício em dinheiro?**	Matriz por linha com valor das perdas, aprovação baixa e OPs que estouram a duração.	Matriz com formatação condicional	`[Valor das Perdas (R$)]` `[% Aprovação]` `[OPs com Estouro de Duração]`
3	**A estrutura do produto explica as perdas?**	Produtos com mais componentes perdem mais? Um ponto por produto.	Dispersão	`[Qtd Componentes]` `[% Perda]`

Anexo A. Medidas DAX

Crie as medidas na ordem em que aparecem: as simples primeiro, depois as que reaproveitam outras. Essa é a boa prática central do DAX.

Tabela de calendário (tabela calculada)

dCalendario

```
dCalendario =
ADDCOLUMNS(
    CALENDAR(DATE(2026, 1, 1), DATE(2026, 12, 31)),
    "Ano", YEAR([Date]),
    "MesNum", MONTH([Date]),
    "Mes", FORMAT([Date], "mmm/yyyy"),
    "Semana", WEEKNUM([Date], 2)
)
```

CALENDAR gera uma linha por dia; ADDCOLUMNS acrescenta ano, mês e semana. Renomeie a coluna [Date] para **Data**, marque a tabela como tabela de datas e ordene a coluna Mes pela coluna MesNum.

Pasta 01 Produção

Medidas simples: totais de cada quantidade

```
Total Planejado = SUM(ordem_producao[quantidade_planejada])
Total Produzido = SUM(ordem_producao[quantidade_produzida])
Total Aprovado = SUM(ordem_producao[quantidade_aprovada])
Total Retrabalho = SUM(ordem_producao[quantidade_retrabalho])
Total Rejeitado = SUM(ordem_producao[quantidade_rejeitada])
```

SUM soma a coluna inteira respeitando os filtros do relatório (linha, mês, produto). Uma medida por coluna evita arrastar a coluna crua para o visual e permite reaproveitá-las nas medidas seguintes.

Percentuais de atingimento, aprovação, retrabalho e rejeição

```
% Atingimento do Plano = DIVIDE([Total Produzido], [Total Planejado])
% Aprovação = DIVIDE([Total Aprovado], [Total Produzido])
% Retrabalho = DIVIDE([Total Retrabalho], [Total Produzido])
% Rejeição = DIVIDE([Total Rejeitado], [Total Produzido])
```

DIVIDE é mais seguro que o operador / porque devolve vazio, em vez de erro, quando o denominador é zero. Referência: 96,0%, 94,7%, 3,0% e 2,3%.

Qtd OPs

```
Qtd OPs = DISTINCTCOUNT(ordem_producao[id_op])
```

DISTINCTCOUNT conta valores únicos. Aqui é a base para os percentuais de OPs.

OPs Fora do Prazo e % OPs Fora do Prazo

```
OPs Fora do Prazo =
CALCULATE(
    [Qtd OPs],
    FILTER(
        ordem_producao,
        INT(ordem_producao[data_fim_real]) > ordem_producao[data_fim_planejada]
    )
)

% OPs Fora do Prazo = DIVIDE([OPs Fora do Prazo], [Qtd OPs])
```

CALCULATE altera o contexto de filtro e é a função mais importante do DAX. O FILTER é necessário porque a condição compara duas colunas entre si. O INT descarta a hora do datetime: sem ele, qualquer OP que termina depois da meia-noite da data planejada seria contada como atrasada. Com os dados atuais o resultado é 0.

Desvio Médio de Duração (h)

```
Desvio Médio de Duração (h) =
AVERAGEX(
    ordem_producao,
    DATEDIFF(ordem_producao[data_inicio_real], ordem_producao[data_fim_real], HOUR)
        - DATEDIFF(ordem_producao[data_inicio_planejada],
                   ordem_producao[data_fim_planejada], DAY) * 24
)
```

AVERAGEX é um iterador: calcula uma conta por OP (horas reais menos horas planejadas) e depois tira a média. DATEDIFF mede a distância entre duas datas na unidade escolhida. Referência: +2,6 h.

OPs com Estouro de Duração

```
OPs com Estouro de Duração =
CALCULATE(
    [Qtd OPs],
    FILTER(
        ordem_producao,
        DATEDIFF(ordem_producao[data_inicio_real], ordem_producao[data_fim_real], HOUR)
            > DATEDIFF(ordem_producao[data_inicio_planejada],
                       ordem_producao[data_fim_planejada], DAY) * 24
    )
)
```

Conta as OPs cuja duração real em horas passou da duração planejada. Referência: 812.

Utilização da capacidade da linha

```
Dias de Produção =
SUMX(
    ordem_producao,
    DATEDIFF(ordem_producao[data_inicio_planejada],
             ordem_producao[data_fim_planejada], DAY) + 1
)

Produção Média por Dia = DIVIDE([Total Produzido], [Dias de Produção])

Capacidade Média da Linha = AVERAGE(linha_producao[capacidade_produtiva])

% Utilização da Capacidade =
DIVIDE([Produção Média por Dia], [Capacidade Média da Linha])
```

SUMX percorre linha a linha e soma o resultado de cada uma (diferente do SUM, que soma uma coluna). O +1 conta o dia inicial e o final da OP. Assume que capacidade_produtiva é em unidades por dia; confirme com a área de PCP.

Pasta 02 Estrutura

Qtd Componentes (use com o produto no eixo)

```
Qtd Componentes = DISTINCTCOUNT(estrutura_bom[componente_filho_id])
```

Conta quantos componentes distintos compõem cada produto, pelo relacionamento ativo item > estrutura_bom[item_pai_id].

Produtos que Usam o Componente (use com o componente no eixo)

```
Produtos que Usam o Componente =
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(estrutura_bom[item_pai_id]),
    USERELATIONSHIP(estrutura_bom[componente_filho_id], item[id_item])
)
```

USERELATIONSHIP ativa, só dentro desta medida, o relacionamento inativo pelo lado do componente. Assim o mesmo item pode ser lido como produto ou como componente.

Material Necessário (Plano) (use com o componente no eixo)

```
Material Necessário (Plano) =
CALCULATE(
    SUMX(
        estrutura_bom,
        VAR produto_pai = estrutura_bom[item_pai_id]
        RETURN
            estrutura_bom[quantidade]
                * CALCULATE(
                    SUM(ordem_producao[quantidade_planejada]),
                    REMOVEFILTERS(item),
                    ordem_producao[item_id] = produto_pai
                )
    ),
    USERELATIONSHIP(estrutura_bom[componente_filho_id], item[id_item])
)
```

É a mais avançada do bloco. Para cada linha da lista de materiais, multiplica a quantidade do componente pelo total planejado do produto pai. VAR guarda o produto da linha atual; REMOVEFILTERS solta o filtro do componente para ele não zerar a produção. Garanta que a coluna quantidade esteja como número decimal.

Custo de Material por Unidade e Margem Estimada % (use com o produto no eixo)

```
Custo de Material por Unidade =
SUMX(
    estrutura_bom,
    VAR componente = estrutura_bom[componente_filho_id]
    RETURN
        estrutura_bom[quantidade]
            * CALCULATE(
                MIN(fornecedor_item[preco_referencia]),
                REMOVEFILTERS(item),
                fornecedor_item[item_id] = componente
            )
)

Margem Estimada % =
DIVIDE(
    [Preço Médio de Referência] - [Custo de Material por Unidade],
    [Preço Médio de Referência]
)
```

Cada componente é valorizado pelo menor preço entre os fornecedores. Componentes sem fornecedor (os próprios) ficam vazios e não entram na soma, então o custo é de componentes comprados. Para o TR 180 o custo é cerca de R$ 286,6 mil contra R$ 480 mil de preço.

Pasta 03 Comercial

Clientes

```
Total Clientes = DISTINCTCOUNT(cliente[id_cliente])

Clientes Ativos = CALCULATE([Total Clientes], cliente[status] = "ATIVO")

% Clientes Ativos = DIVIDE([Clientes Ativos], [Total Clientes])
```

O filtro dentro do CALCULATE fixa o status, independentemente dos filtros do relatório. Fatie por pais[mercado] ou pais[nome] para ver a distribuição.

Preço Médio de Referência

```
Preço Médio de Referência = AVERAGE(produto[preco_referencia])
```

AVERAGE calcula a média da coluna no contexto atual. Com categoria_produto[nome] no eixo vira o comparativo por categoria.

Receita Potencial (R$)

```
Receita Potencial (R$) =
CALCULATE(
    SUMX(
        ordem_producao,
        ordem_producao[quantidade_aprovada] * RELATED(produto[preco_referencia])
    ),
    setor[nome] = "Expedicao"
)
```

O melhor exemplo para explicar SUM (coluna) contra SUMX (linha a linha). RELATED busca o preço na tabela produto porque a quantidade está em ordem_producao. O filtro por setor Expedição considera só a saída final do processo.

Receita Acumulada % (curva ABC)

```
Receita Acumulada % =
VAR receita_atual = [Receita Potencial (R$)]
VAR acumulado =
    CALCULATE(
        [Receita Potencial (R$)],
        FILTER(ALLSELECTED(item[nome]), [Receita Potencial (R$)] >= receita_atual)
    )
VAR total =
    CALCULATE([Receita Potencial (R$)], ALLSELECTED(item[nome]))
RETURN
    DIVIDE(acumulado, total)
```

Soma a receita de todos os produtos que vendem tanto quanto o atual ou mais, e divide pelo total visível. Filtre o visual por item[tipo_item] = PRODUTO_ACABADO e ordene a receita de forma decrescente.

Valor Rejeitado (R$)

```
Valor Rejeitado (R$) =
SUMX(
    ordem_producao,
    ordem_producao[quantidade_rejeitada] * RELATED(produto[preco_referencia])
)
```

Mesma lógica da receita potencial, aplicada à quantidade rejeitada.

% Utilização do Produto

```
% Utilização do Produto =
DIVIDE([Produção Média por Dia], AVERAGE(produto[capacidade_produtiva]))
```

Reaproveita [Produção Média por Dia] e compara com a capacidade cadastrada do produto. Acima de 100% indica produção além do cadastro.

Pasta 04 Perdas

Total Perdas, Registros de Perda e % Perda

```
Total Perdas = SUM(perda[quantidade])

Registros de Perda = COUNTROWS(perda)

% Perda = DIVIDE([Total Perdas], [Total Produzido])
```

COUNTROWS conta linhas da tabela. O % Perda cruza duas tabelas, então só faz sentido com linha, produto ou mês no visual: o filtro chega à perda pela OP. Por motivo, o denominador não muda.

Perda Acumulada % (Pareto de motivos)

```
Perda Acumulada % =
VAR perda_atual = [Total Perdas]
VAR acumulado =
    CALCULATE(
        [Total Perdas],
        FILTER(ALLSELECTED(motivo_nao_conformidade[nome]), [Total Perdas] >= perda_atual)
    )
VAR total =
    CALCULATE([Total Perdas], ALLSELECTED(motivo_nao_conformidade[nome]))
RETURN
    DIVIDE(acumulado, total)
```

Mesma estrutura da curva ABC, agora por motivo de não conformidade. Ordene os motivos por Total Perdas de forma decrescente.

Perdas Mês Anterior e Variação %

```
Perdas Mês Anterior =
CALCULATE([Total Perdas], DATEADD(dCalendario[Data], -1, MONTH))

Variação % vs Mês Anterior =
DIVIDE([Total Perdas] - [Perdas Mês Anterior], [Perdas Mês Anterior])
```

DATEADD desloca o contexto de datas um mês para trás, o que exige uma tabela de calendário contínua. É a porta de entrada para inteligência de tempo.

OPs com Divergência (conciliação perda × rejeitado)

```
OPs com Divergência =
COUNTROWS(
    FILTER(
        ordem_producao,
        ordem_producao[quantidade_rejeitada]
            <> CALCULATE(SUM(perda[quantidade])) + 0
    )
)
```

Dentro do FILTER, cada OP vira um filtro sobre a tabela perda (transição de contexto) e o CALCULATE soma só as perdas daquela OP. O + 0 trata OPs sem perda como zero. O esperado hoje é 0.

Taxa de Perda - OPs com Estouro (e sem Estouro)

```
Taxa de Perda - OPs com Estouro =
VAR ops_estouro =
    FILTER(
        ordem_producao,
        DATEDIFF(ordem_producao[data_inicio_real], ordem_producao[data_fim_real], HOUR)
            > DATEDIFF(ordem_producao[data_inicio_planejada],
                       ordem_producao[data_fim_planejada], DAY) * 24
    )
RETURN
    DIVIDE(
        CALCULATE([Total Perdas], ops_estouro),
        CALCULATE([Total Produzido], ops_estouro)
    )
```

A variável guarda a tabela de OPs com estouro e a passa como filtro. Para a versão **Taxa de Perda - OPs sem Estouro**, troque o sinal > por <=.

Valor das Perdas (R$)

```
Valor das Perdas (R$) =
SUMX(
    perda,
    perda[quantidade]
        * LOOKUPVALUE(produto[preco_referencia], produto[item_id], perda[item_id])
)
```

LOOKUPVALUE busca o preço pelo item mesmo sem um relacionamento ativo entre perda e produto. É uma alternativa ao RELATED.

Pasta 05 Vendas (requer a tabela venda populada)

Receita Real, Pedidos, Ticket Médio, Unidades e % Cancelamento

```
Receita Real (R$) =
CALCULATE(SUM(venda_item[valor_total]), venda[status] <> "CANCELADA")

Pedidos =
CALCULATE(DISTINCTCOUNT(venda[id_venda]), venda[status] <> "CANCELADA")

Ticket Médio (R$) = DIVIDE([Receita Real (R$)], [Pedidos])

Unidades Vendidas =
CALCULATE(SUM(venda_item[quantidade]), venda[status] <> "CANCELADA")

% Cancelamento =
DIVIDE(
    CALCULATE(DISTINCTCOUNT(venda[id_venda]), venda[status] = "CANCELADA"),
    DISTINCTCOUNT(venda[id_venda])
)
```

Todas excluem pedidos cancelados por meio de um filtro dentro do CALCULATE, que chega aos itens pelo relacionamento venda > venda_item.

Receita Mês Anterior e Crescimento %

```
Receita Mês Anterior (R$) =
CALCULATE([Receita Real (R$)], DATEADD(dCalendario[Data], -1, MONTH))

Crescimento % vs Mês Anterior =
DIVIDE([Receita Real (R$)] - [Receita Mês Anterior (R$)], [Receita Mês Anterior (R$)])
```

Mesmo padrão de inteligência de tempo das perdas, agora para a receita.